9-mavzu: R^n fazoda nuqtalarning o‘zaro joylashishi.
Sonli ketma-ketligi va uning limiti:
Reja:

9.1 To’plam tushunchasi va uning ustida amallar.
9.2. Sonlar ketma-ketligi.
9.3. Sonlar ketma-ketligi limiti ta’rifi.
9.4. Iqtisodda qo’llanishi

Tayanch iboralar: *to’plam, natural son, moslik, ketma-ketlik, yaqinlashish, uzoqlashish, cheksiz kichik ketma-ketlik, limit, xossalar, funksiya, argument, aniqmaslik, aniqmaslik turlari, ajoyib limitlar*.

9.1 To’plam tushunchasi va uning ustida amallar.

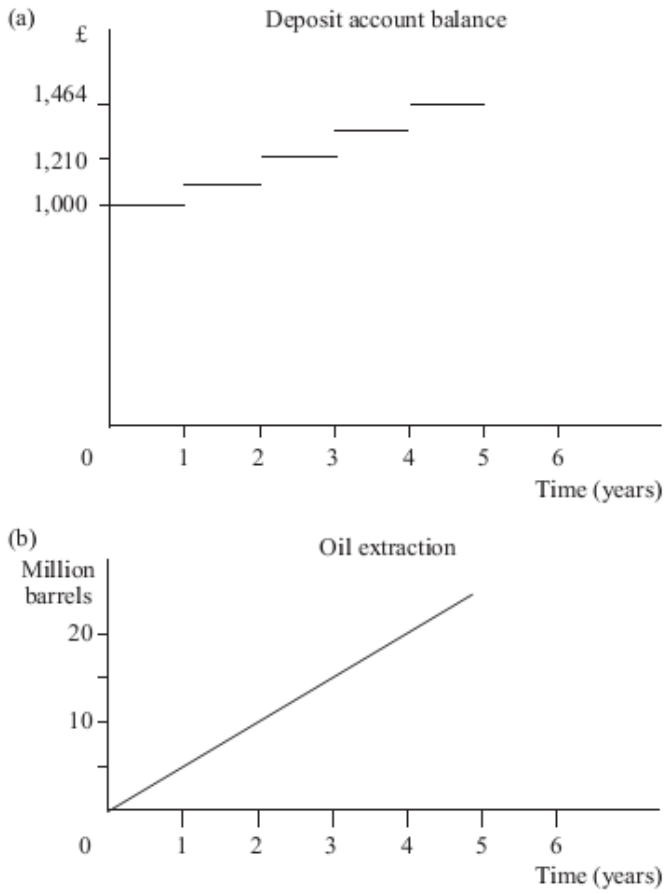
Qaralayotgan jarayonda bir xil son qiymatlarini qabul qiladigan miqdorlarga ***o‘zgarmas miqdorlar*** deyiladi. Masalan, qanday radiusli aylana olmaylik, uning uzunligining deametriga nisbati bir xil π sondan iborat bo‘ladi. Bu holda nisbat o‘zgarmas miqdordir.

Qaralayotgan jarayonda har xil son qiymatlari qabul qiladigan miqdorlarga ***o‘zgaruvchi miqdorlar*** deyiladi. Masalan, havo harorati (temperaturasi), vaqt, harakatning tezligi o‘zgaruvchi miqdorlardir. Bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin. Hamma o‘zgaruvchi miqdorlarni birdaniga o‘rganib bo‘lmaydi. Endi ikkita o‘zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog‘lanishni ko‘rib chiqamiz.

9.2. Sonlar ketma-ketligi.

Iqtisodiyotda biz ko’p o’zgarishlar, ya’ni ma’lum vaqt davomida o’suvchi yoki kamayuvchi miqdorlarga duch kelamiz. Pul miqdori, sarmoya depozit hisobining o’sib borishi unga to’langan foizlarning yig’ilishidan iboratdir. Ko’p yillar davomida ishlab chiqarish davom etaversa, u holda neft zahirasining miqdori kamayib boradi. Vaqt bo’yicha o’zgarishlar bilan bog’liq bo’lgan myammoni hal qilishda matematika qanday yordam berishi tushuntiriladi. Moliyalashtirish tadbiq etishlarning asosiy sohasi bo’lib, unda baholash metodlari, investitsiyaning turli ko’rinishlari o’rganiladi. Bundan boshqa qo’shimcha qilib aytish mumkinki, yildan yilga tezlik bilin kamayib ketayotgan tabiiy resurslarni boshqarish ham moliyalashtirishga bog’liq.

Depozit hisobiga qo’yilgan pulga odatda belgillangan vaqt oraliqlarida foiz to’lanadi. Shunday qilib, qo’yilgan pulni qaytarish aniq vaqt oralilarida amalga oshadi.



Misol uchun, yuqoridagi rasmda ixtiyoriy berilgan vaqt momentida depozitga qo'yilgan £1000 pulni yillik 10% stavkadagi jamg'arilgan pul miqdori ko'rsatilgan. Depozit hisobida vaqt va umumiy jamg'arma orasida o'zgarmas bog'liqlik mavjud emas. Buning o'rniga hisobga pul tushganda har bir yil oxirida "sakrash" holati yuz beradi. Foizlar qo'shilayotgan davrlar orasida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Diskret funktsiyalar, bundan kelib chiqadiki, narx erkli o'zgaruvchining aniq qiymatlarida o'zgaruvchiga bog'liq ravishda aniqlanishi mumkin. Bundan, bir o'zgaruvchi bir qator qiymatlarni qabul qiladi, ammo kontinium qiymatlarni emas. Faraziy masshtablarga ko'ra xizmat davrining muddati va maosh orasidagi bog'liqlik quyidagicha bo'lishi mumkin:

0 yillar=£20,000, 1 yil=£21,800, 2 yil=£23,600, 3 yil=£25,400

O'qituvchining maoshi va xizmat qilish davri orasidagi munosabat diskret funktsiya. Vaqtning har qanday momentida maosh qancha bo'lishi ma'lum, ammo vaqt va maosh orasida bog'liqlik uzluksiz emas. Uzluksiz funktsiyaga misol 7(b) rasmda ko'rsatilgan. Bu neft mavjud bo'lgan joydan yiliga 5 mln. barrel neft qazilmasi olinadigan neftning umumiy miqdorini ko'rsatadi. Olinadigan neft miqdori va vaqt davrlari orasidagi bog'liqlikni ko'rsatuvchi uzluksiz silliq funktsiy mavjud. Biz bu bobda bir qator diskret o'zgaruvchilik masalalarni tahlil qilamiz.

Har bir natural son uchun *s(n)* natural argumentli funksiya bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Odatda bunday funksiya **cheksiz (sonli) ketma-ketlik** yoki oddiy **ketma-ketlik** deyiladi. Uning *s(1), s(2), s(3),..., s(n),...* hadlari odatda $s_1, s_2, s_3,..., s_n$, ... kabi belgilanadi. Biz ketma-ketlikni ifodalash uchun $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ belgidan yoki oddiy $\{s_n\}$ kabi belgilashdan foydalanamiz.

Masalan, $s_n = \frac{1}{n}$, n=1,2,3,... bo'lsa, u holda ketma-ketlik hadlari:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, ..., \frac{1}{n}, ...$$

Agar biz *n* ni yetarlicha katta qilsak, u holda bu ketma-ketlik hadlari yetarlicha kichik bo'ladi. bunday holda ketma-ketlik 0 ga yaqinlashadi deymiz.

Monoton ketma-ketliklar.

Ta'rif*. Natural sonlar to'plamida aniqlangan funksiyaga sonlar ketma-ketligi deyiladi, ya'ni,*

$$f : N \to R.$$

Agar $x_n = f(n),\ n \in N$, *deb belgilash kiritsak, sonlar ketma-ketligini,* $\{x_n\}_1^{\infty}$ *yoki* $x_1, x_2 ..., x_n ...$ *ko'rinishda ifoda etish ham qabul qilingan. Bu yerda* x_n *-ketma-ketlikning n- hadi deyiladi.*

Masalan, $f(n) = \frac{1}{n}$ ketma-ketlikni $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ yoki $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ..., \frac{1}{n}, ...$ ko'rinishlarda ifoda etish mumkin. Bu ketma-ketlik monoton kamayuvchi, chegaralangan ketma-ketlikdir.Chunki $n \in N, m \in N$ uchun n<m bo'lsa $\frac{1}{n} > \frac{1}{m}$ bo'lib, istalgan $n \in N$ uchun $\frac{1}{n} \le 1$ tengsizlik o'rinli bo'ladi.

Ta'rif*.* $\varepsilon > 0$ *va a son uchun* $(a - \varepsilon,\ a + \varepsilon)$ *interval a ning* ε*-atrofi deyiladi. Agar a=o bo'lsa,* $(-\varepsilon, \varepsilon)$ *interval qisqacha* ε*-atrof deyiladi.*

Ta'rif*. Agar istalgan* $\varepsilon > 0$ *son uchun,* ε*-atrofdan tashqarida* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *ketma-ketlikning chekli sondagi hadi bo'lsa, u holda* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *ketma-ketlik cheksiz kichik ketma-ketlik deyiladi.*

Ta'rif*. Agar istalgan* $M > 0$ *son uchun* $(-M; M)$ *atrof ichida* $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ *ketma-ketlikning chekli sondagi hadi bo'lsa, u holda bu ketma-ketlik cheksiz katta ketma-ketlik deyladi.*

9.3. Sonlar ketma-ketligi limiti ta'rifi.

Murakkab foizda investitsiyaning imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz:

A dastlabki investitsiya qiymati, *F* investitsiyaning keyingi qiymati, *i* bir davrdagi foiz stavka (o'nli kasrlarda) va *n* vaqt muddatlari.

Har yil oxiridagi investitsiyaning narxi, dastlabki qo'yilgan omonatdan 1+*i* marta katta bo'ladi. £648 miqdor 2-nchi yil boshida oxirgi investitsiya dastlabki investitsiya £600 ning 1,08 ga ko'paytirishdan hosil qilingan edi (misol 7.3). 3-nchi yil boshidagi investitsiya narxi, 2-nchi yil boshidagi investitsiyaga 1,08 ga ko'paytirishdan hosil qilinadi. Shunday qilib, har qanday investitsiya uchun

1 yildan keyingi qiymat $= A(1+i)$

2 yildan keyingi qiymat $= A(1+i)(1+i) = A(1+i)^2$

3 yildan keyingi qiymat $= A(1+i)^2(1+i) = A(1+i)^3$ va h.k.

Biz ko'ryapmizki, har bir davrdagi keyingi qiymatlar *A* ni (1+*i*) ga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Ularni hadlab qo'shib, *n* yildan keyingi investitsiya *A* ni $(1+i)^n$ ga ko'paytmasiga tengligini ko'ramiz.

Bu formula *i* foiz stavkadagi *n* davrdagi bolang'ich investitsiya *A* bo'lgandagi *F* oxirgi qiymatni topishni ifoda etadi

$$F = A(1+i)^n$$

Misol. Agar £600 miqdordagi investitsiya 3 yilga 8% foiz stavkada investitsiya qilinsa formuladan *A*=£300 *n*=3 *i* =8%=0.08

Oxirgi qiymat

$$F = A(1+i)^n = 600(1.08)^3 = 600(1,259715) = £755,83$$

Misol. Agar £4,000 miqdordagi pul 10 yil uchun yillik 11% da investitsiya qilingan bo'lsa, investitsiyaning oxirgi narxini toping.

Yechish.

$$A = £4,000 \qquad n = 10 \qquad i = 11\% = 0,11$$

$$F = A(1+i)^n = 4,000(1,11)^{10}$$

$$= 4,000(2,8394205)$$

$$= £11,357,68$$

Agar *n* ning yetarli katta qiymatlarida $\{s_n\}$ ketma-ketlik *s* ga yetarlicha yaqin bo'lsa, u holda $\{s_n\}$ ketma-ketlik *s* limitga ega deyiladi va quyidagicha yoziladi $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = s$ yoki $n\to\infty$ da $s_n \to s$

Biror bir haqiqiy songa intilmaydigan ketma-ketlik uzoqlashuvchi deyiladi.

Masalan, $\{2^n\}_{n=1}^{\infty}$ va $\{(-1)^n\}_{n=1}^{\infty}$ ketma-ketliklar uzoqlashuvchidir.

***Ta'rif**. Agar $\{x_n - a\}_{n=1}^{\infty}$ ketma-ketlik cheksiz kichik ketma-ketlik bo'lsa, u holda $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ketma-ketlik limiti a songa teng (yoki a songa yaqinlashadi) deyiladi, Bu hol $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ shaklda ifoda etiladi.*

Demak, agar $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - a) = 0$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ deyiladi. Bunday ketma-ketlik yaqinlashuvchi ketma-ketlik deyiladi.

Sonlar ketma-ketligi limiti xossalari

1. Istalgan α va β sonlar uchun $\lim\limits_{n\to\infty}(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha a + \beta b$,
2. Yaqinlashuvchi ketma-ketlik chegaralangandir.
3. $\lim\limits_{n\to\infty} y_n x_n = a \cdot b$.
4. $y_n \neq 0,\ n \in N$ va $b \neq 0$ bo'lsa, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{a}{b}$ tenglik o'rinli bo'ladi.
5. Biror nomerdan boshlab $x_n \le y_n$ bo'lsa, u holda $a \le b$.

***Teorema**. Agar $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ o'suvchi (kamayuvchi) ketma-ketlik bo'lib, yuqoridan (quyidan) chegaralangan bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ yaqinlashuvchi va $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup\limits_n\{x_n\}$ $\left(\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \inf\limits_n\{x_n\}\right)$ bo'ladi.*

***Teorema**. Agar barcha natural n lar uchun $x_n \le z_n \le y_n$ bo'lib, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$ bo'lsa, u holda $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$.*

***Teorema**. (Ichma-ich joylashgan segmentlar ketma-ketligi haqidagi teorema).*

Agar har bir natural n uchun $[a_n, b_n]$ $(a_n < b_n)$ segment berilgan bo'lib, barcha n larda $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$munosabat o'rinli va $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$ bo'lsa, u holda $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ va $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ limitlar mavjud bo'lib $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = c$,va istalgan natural n uchun $a_n \le c \le b_n$ tengsizlik o'rinlidir.

Misol 1. $\lim\limits_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}} = e$, $e = 2.718...$. Agar $h = \dfrac{1}{n}$ deb belgilasak, $n \to \infty$da $h \to 0$ bo'lgani uchun quyidagi muhim limitga ega bo'lamiz: $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$

Misol 2. $$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2 + 2n + 4}{4n^2 + n - 3} = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2(3 + \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2})}{n^2(4 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2})} =$$

$$\frac{\lim\limits_{n\to\infty}(3 + 2/n + 4/n^2)}{\lim\limits_{n\to\infty}(4 + 1/n - 3/n^2)} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 3 + \lim\limits_{n\to\infty}(2/n) + \lim\limits_{n\to\infty}(4/n^2)}{\lim\limits_{n\to\infty} 4 + \lim\limits_{n\to\infty}(1/n) - \lim\limits_{n\to\infty}(3/n^2)} = \frac{3 + 0 + 0}{4 + 0 - 0} = \frac{3}{4}.$$

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Quyidagi ta’riflardan qaysi biri to‘plamni ifodalaydi?

A) Har xil elementlardan tashkil topgan ob’ektlar to‘plami

B) Faqat butun sonlardan iborat ro‘yxat

C) Matritsalar yig‘indisi

D) Ikki funksiyaning ayirmasi

To‘g‘ri javob: A

2. Quyidagilardan qaysi biri sonlar ketma-ketligiga misol bo‘ladi?

A) $2, 4, 6, 8, \ldots$

B) $x^2 + y^2 = r^2$

C) $y = f(x)$

D) $\frac{dy}{dx}$

To‘g‘ri javob: A

3. Ketma-ketlik limitining ta’rifi qaysi variantda to‘g‘ri keltirilgan?

A) Ketma-ketlikda har doim manfiy sonlar bo‘ladi

B) Har qanday musbat son uchun ketma-ketlik a’zolari berilgan sondan kichik bo‘lishi

C) Ketma-ketlik a’zolari ma’lum qiymatga cheksiz yaqinlashsa

D) Ketma-ketlik har doim nolga teng bo‘ladi

To‘g‘ri javob: C

4. Limit mavjud bo‘lishi uchun qanday shart bajarilishi kerak?

A) Ketma-ketlik o‘suvchi bo‘lishi

B) Ketma-ketlik a’zolari chegaralangan bo‘lishi

C) Ketma-ketlik chiziqli bo‘lishi

D) Ketma-ketlik funksiyaga aylanishi

To‘g‘ri javob: B

5. Cheksiz kichik ketma-ketlik deganda nimani tushunasiz?

A) Ketma-ketlikning qiymatlari nolga intilsa

B) Ketma-ketlikning qiymatlari cheksiz ortib borsa

C) Har doim manfiy qiymatlar qabul qilsa

D) O‘zgaruvchilari mavjud bo‘lmasa

To‘g‘ri javob: A

6. $a_n = \frac{1}{n}$ **ketma-ketligining limiti nima?**
A) 1
B) 0
C) ∞
D) –1
To‘g‘ri javob: B

7. To‘plamlar ustida qanday amallar bajariladi?
A) Ko‘paytirish va bo‘lish
B) Yig‘indi, ayirma, kesishma, birlashma
C) Limit va integral
D) Derivatsiya va induksiya
To‘g‘ri javob: B

8. Iqtisodda ketma-ketlik tushunchasi nimani ifodalashi mumkin?
A) Faqat narxlarning turg‘unligi
B) Ma’lumotlarning vaqt bo‘yicha o‘zgarishini
C) Belgilangan birliklar to‘plamini
D) Grafik chizish qoidalarini
To‘g‘ri javob: B

9. Agar limit mavjud bo‘lsa, ketma-ketlik qanday bo‘ladi?
A) Har doim o‘suvchi
B) Yopiq oraliqda
C) Yig‘iluvchi
D) Cheksiz kamayuvchi
To‘g‘ri javob: C

10. Quyidagilardan qaysi biri ajoyib limit hisoblanadi?
A) $\lim_{x\to\infty} x$
B) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$
C) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$
D) $\lim_{x\to 1}(x-1)$
To‘g‘ri javob: B